



Alumno: Carlos Alberto Díaz Salinas

Bootcamp: Análisis de datos

Institución: Código facilito

Tema: Elaboración de herramienta para análisis del flujo de llamadas en Call Center.

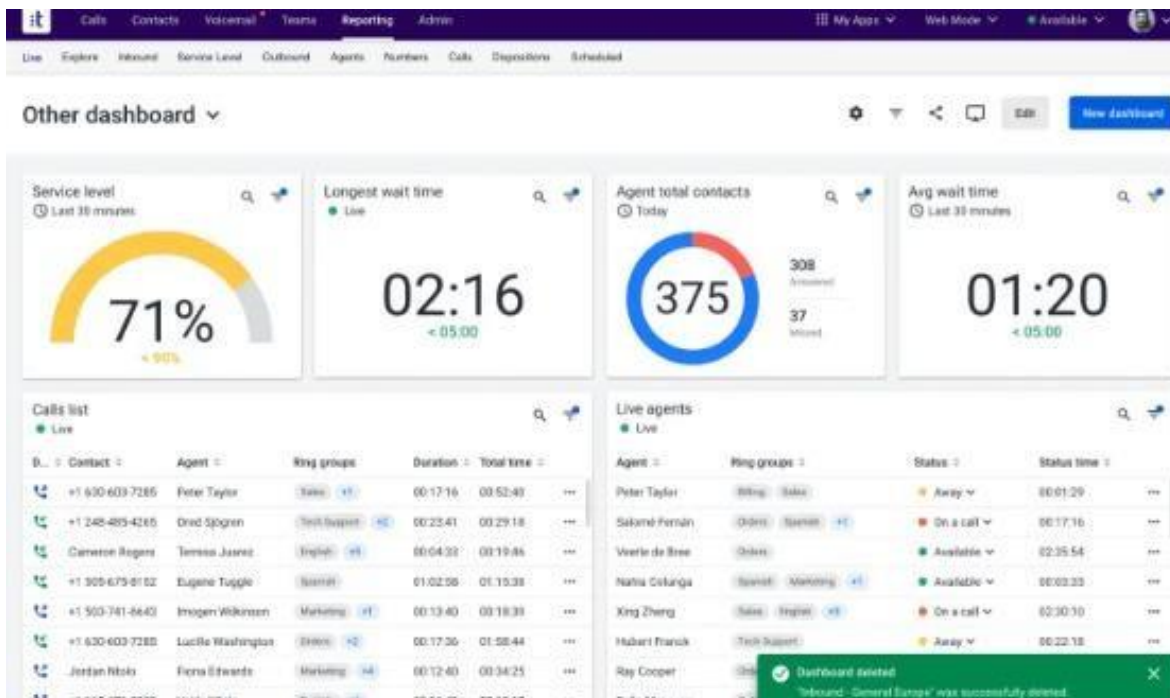
Contenido

Introducción.....	2
Documentación	4
KPI's:	6
Estructura de la herramienta.....	8

Introducción

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer el proceso que se llevó a cabo para construir una herramienta que apoye el análisis del flujo de llamadas dentro de un call center.

En dicho call center se trabaja con un SaaS que tiene por nombre **Talkdesk**. Este software tiene como finalidad gestionar las llamadas del call center, y proporciona la vista de los indicadores en tiempo real.

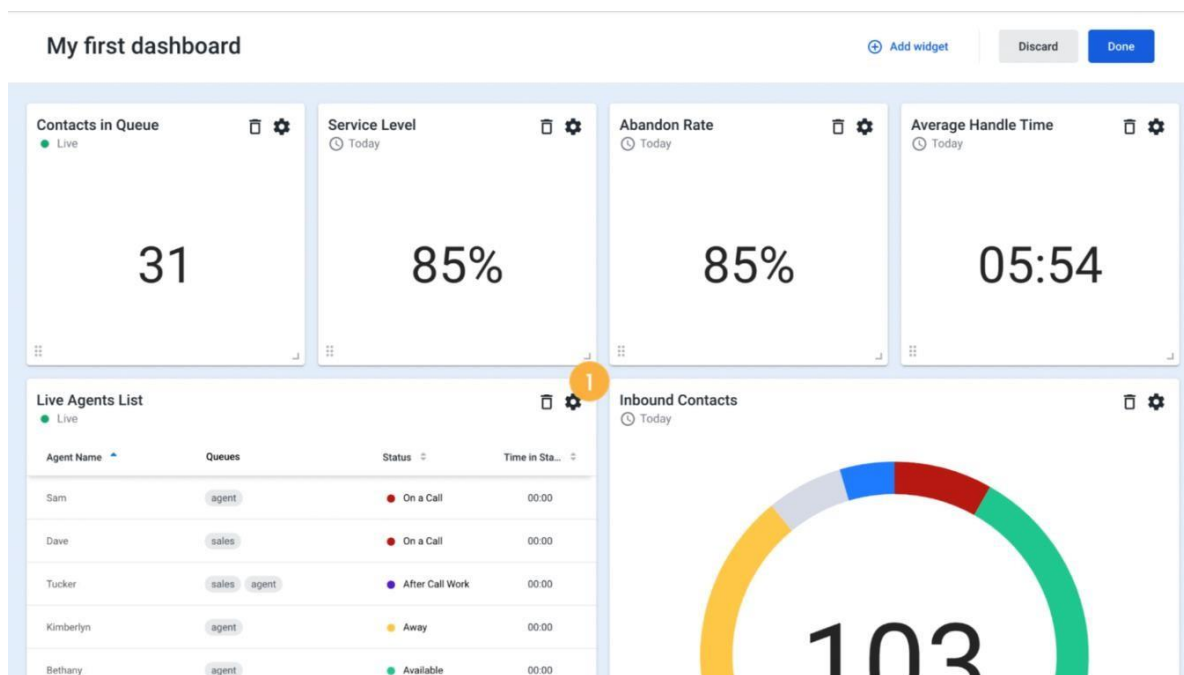


Problemática

La situación que se tiene con **Talkdesk** es que solo brinda los indicadores en tiempo real a través de un dashboard, y al termino o cierre de la operación, permite visualizar un dashboard con los indicadores generales de todo el día.

Por ejemplo:

- Llamadas recibidas a lo largo del día.
- Nivel de servicio general a lo largo del día.
- Nivel de abandono a lo largo del día.
- Duración promedio de las llamadas a lo largo del día.



Al solo poder visualizar datos generales acerca del flujo de la línea telefónica, limita el poder ahondar sobre dichas llamadas.

Lo que usualmente se hace cuando se identifica algo inusual en la línea, es descargar un data set de dicha plataforma (que se descarga en formato xls) y buscar manualmente la o las llamadas que se desean revisar, generalmente se hace utilizando filtros sobre la planilla de Excel, sin embargo, dicha data no muestra ningún tipo de análisis para:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Interaction	Contact ID	Company N	Phone Disp	Contact Pe	External Ph	Direction	Contact Ty	Started At	Wait Time
0	0	0	UNITEL	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	Usuario_final	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	UNITEL	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	Usuario_final	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	UNITEL	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	Usuario_final	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	UNITEL	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	Usuario_final	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	UNITEL	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	Usuario_final	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	UNITEL	0	0	IN	Answered	#####	2
0	0	0	Usuario_final	0	0	IN	Answered	#####	2

Lo que se pretende a través del siguiente ejercicio, es crear una herramienta para poder analizar las llamadas de manera general.

Documentación:

Se recibe un set de datos con las siguientes características:

45 columnas

218,068 filas

Limpieza del Data Set:

Se comienza con un Data set con un peso de 31 MB:

 Data_codigo_facilito.xlsx

 yo

2 feb 2025 yo

30.9 MB

La limpieza del data set se llevó a cabo a partir de un espacio de trabajo en Google Colaboratory, el cual se puede ver a detalle en:

https://colab.research.google.com/drive/1_jldzy1DP0hV0Gj18NtEKQZEJA_BlcJ?usp=drive_link

Una vez realizada la limpieza del data set, se obtiene un data set con la mitad de datos respecto al original:

 data_reporte.xlsx

 yo

11 feb 2025 yo

13.8 MB

Se obtiene la sig. vista:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Direction	Contact Type	Started At	Wait Time	Answered At	Finished At	Ring Groups	Talk Time	Hold Time	After Call Work Time	User Name
0		IN	Answered	2023-12-31 20:34:15	2	2023-12-31 20:34:17	2023-12-31 20:38:11	transferencias_de_dinero_suc	228			5 Gutierrez Garcia Brian Alejandro
1		IN	Answered	2023-12-31 20:32:30	2	45291.85594	2023-12-31 20:36:45	transferencias_de_dinero_uf	251			Vazquez Sanchez Cynthia
2		IN	Answered	2023-12-31 20:25:03	2	2023-12-31 20:25:06	2023-12-31 20:28:35	transferencias_de_dinero_suc	203			5 Ramirez Zempoalteca Maria Del Carmen
3		IN	Answered	2023-12-31 20:07:43	2	2023-12-31 20:07:46	2023-12-31 20:13:24	transferencias_de_dinero_uf	332			5 Gutierrez Garcia Brian Alejandro
4		IN	Answered	2023-12-31 20:04:11	2	2023-12-31 20:04:14	2023-12-31 20:09:42	transferencias_de_dinero_suc	328			Vazquez Sanchez Cynthia
5		IN	Answered	2023-12-31 19:59:20	2	2023-12-31 19:59:22	2023-12-31 20:02:19	transferencias_de_dinero_uf	170			5 Ramirez Zempoalteca Maria Del Carmen
6		IN	Answered	2023-12-31 19:54:07	2	2023-12-31 19:54:10	2023-12-31 19:55:03	presta_prenda	52			Murillo Esquivel Abril Sahori

Y con las siguientes variables, las cuales servirán para responder las peticiones previamente planteadas:

Direction- Indica si la llamada es de entrada (IN) o de salida (OUT).

Contact Type : Tipo de llamada enseguida descrito.

-Answered <- Contestada

-Abandoned <- Llamada que no fue atendida por algún agente, con tiempo de espera en el IVR igual o mayor a 10 segundos

-Short Abandoned <- Llamada que no fue atendida por algún agente, con tiempo de espera en el IVR desde 1 a 9 segundos.

Started At.- Fecha y hora en la que ingresa la llamada.

Wait Time.- Tiempo de espera que un cliente permanece en la línea antes de ser atendido por un agente (representado en segundos).

Answered At.- Fecha y hora en la que el cliente es atendido por un agente.

Finished At.- Fecha y hora en la que la llamada es finalizada.

Ring Groups.- Tipo/Motivo de la llamada.

Talk Time.- Tiempo que un cliente conversa con un agente telefónico (Representado en segundos).

Hold Time.- Tiempo que un agente telefónico mantiene en espera a un cliente (Representado en segundos).

After Call Work Time. - Tiempo que un agente toma para finalizar su interacción en el CRM posterior a colgar la llamada con el cliente (Representado en segundos).

User Name.- Nombre del agente que atiende la llamada (Se consulta con el área de seguridad de la información, mencionan que si se puede mostrar los nombres, ya que estos no son identificadores únicos derivados de homónimos) .

Se trabaja directamente sobre dicho data set.

Para comenzar con el cálculo de los KPI's será necesario extraer un par de datos más:

Fecha. - Día de la llamada con el formato "dd/mm/aaaa". Esta será extraída del campo **Started At**, la cual se encuentra en la columna D del archivo a trabajar, y el nuevo campo se situará en la columna M:

=+TEXTO(D2,"dd/mm/aaaa")

Intervalo. - Son intervalos de tiempo de 30 minutos, esto nos facilita ver la información por rangos de tiempo sin necesariamente tener que ver todo lo que pasó en una hora completa.

Permite ser más especificidad para detectar alguna anomalía en algún punto determinado del día.

Este se extraerá del campo **Finished At** , el cual se encuentra en la columna G2, y el nuevo campo se situará en la columna N:

=(TEXTO(G2,"hh:")&SI(DERECHA(TEXTO(G2,"hh:mm"),2)*1<30,"00","30"))*1

Día de la semana. – Será el día de la semana en la cual se recibió la llamada. Este será extraído del campo **Fecha**, el cual se encuentra en la columna M, y el nuevo campo se situará en la columna O:

=+TEXTO(M2,"dddd")

Semana. – Será el numero de la semana del año en la cual se recibió la llamada. Esta será extraída del campo **Fecha**, el cual se encuentra en la columna M, y el nuevo campo se situará en la columna P:

=+NUM.DE.SEMANA(M2)

Mes. – Será el número del mes del año en el cual se recibió la llamada. Este será extraído del campo **Fecha**, el cual se encuentra en la columna M, y el nuevo campo se situará en la columna Q:

=+TEXTO(M2,"mm")

Num. De día. – Será el número de día dentro del mes en el cual se recibió la llamada. Este será extraído del campo **Fecha**, el cual se encuentra en la columna M, y el nuevo campo se situará en la columna R:

=+TEXTO(M2,"dd")

Handle Time. – Será el tiempo total de la llamada (Talk Time (columna I) + Hold Time (columna J) + After Call Work Time (columna k)). Dicho campo se situará en la columna S:

=+SUMA(I2:K2)

Ya con los datos completos se procedió a construir la hoja principal de la herramienta con los KPI's enseguida descritos:

KPI's:

Recibidas. - Hace referencia a las llamadas recibidas en determinado día para cierta campaña.

Este indicador se calcula extrayendo mediante un conteo las llamadas que sean **IN** y que coincidan con el nombre de la campaña, como tercer criterio se indica la fecha de cuando se desea conocer el conteo de las llamadas.

Atendidas. – A diferencia de las llamadas recibidas, las atendidas son aquellas que no se perdieron, es decir, que sí fueron contestadas por un agente telefónico.

Se calculan extrayendo mediante un conteo aquellas llamadas con el criterio de **Answered**, que coincidan con el nombre de la campaña deseada y con la fecha deseada.

Atendidas <= 20 segundos. – Son aquellas llamadas que fueron contestadas, pero en un lapso igual o menor a 20 segundos.

Nivel de servicio. – Es el nivel con el que se estima o califica una buena calidad en el servicio de la línea telefónica. Este se expresa de 0 a 10 y se representa en porcentaje.

Se calcula dividiendo las llamadas atendidas dentro de los 20 segundos entre el total de llamadas atendidas.

Abandonadas. – Son aquellas llamadas que no fueron atendidas por un agente telefónico a partir de 10 segundos de espera por parte del cliente. Se extraen mediante un conteo con el criterio de **Abandoned**.

Abandonadas en corto. – Son las llamadas que no fueron atendidas por un agente telefónico dentro de los primeros 9 segundos de espera por parte del cliente.

Recibidas sin abandono corto. – Es la diferencia de las llamadas recibidas contra las abandonadas en corto. Este dato es necesario para poder calcular el porcentaje de abandono.

% Abandono . – Se refiere a las llamadas que no fueron atendidas por un agente, representado en porcentaje. Para este indicador no se toman en cuenta las llamadas abandonadas en corto.

Se calcula realizando una división de las llamadas Abandonadas entre las recibidas sin abandono corto y representado en porcentaje.

AHT .- Average Handle Time (Promedio de Tiempo de manejo de llamada) es el tiempo promedio de duración de la llamada de la línea telefónica.

Se calcula sumando el Talk Time, Hold Time y After Call Work Time de todas las llamadas de la línea y se divide entre el número total de las llamadas. Este es expresado en segundos.

ASA.- Average Speed of Answer (Promedio de velocidad de respuesta) es el tiempo promedio de espera de la línea telefónica antes de ser atendido por un agente.

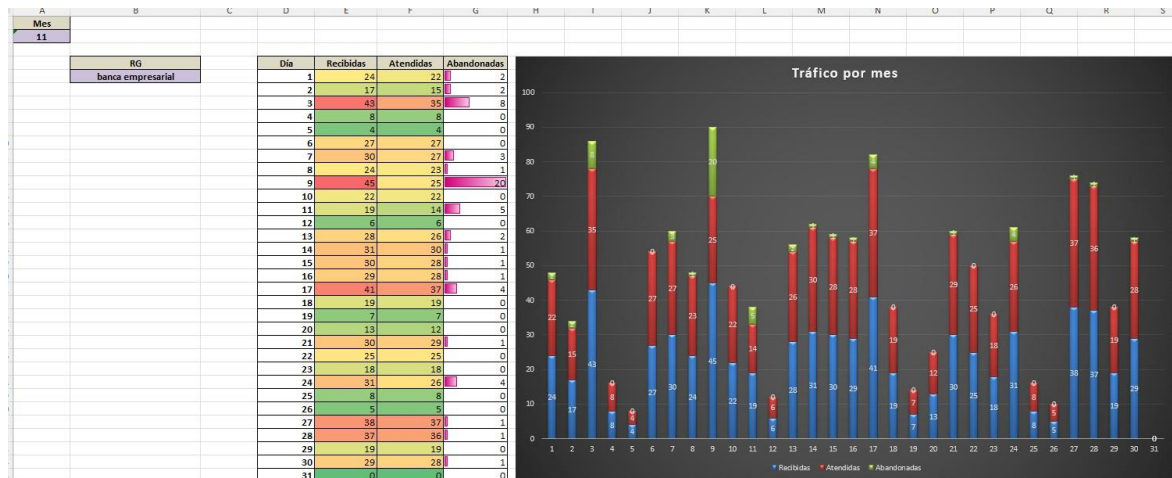
Se calcula sumando el Wait Time de cada llamada y dividiéndolo entre el número total de llamadas que recibió la línea.

Estructura de la herramienta

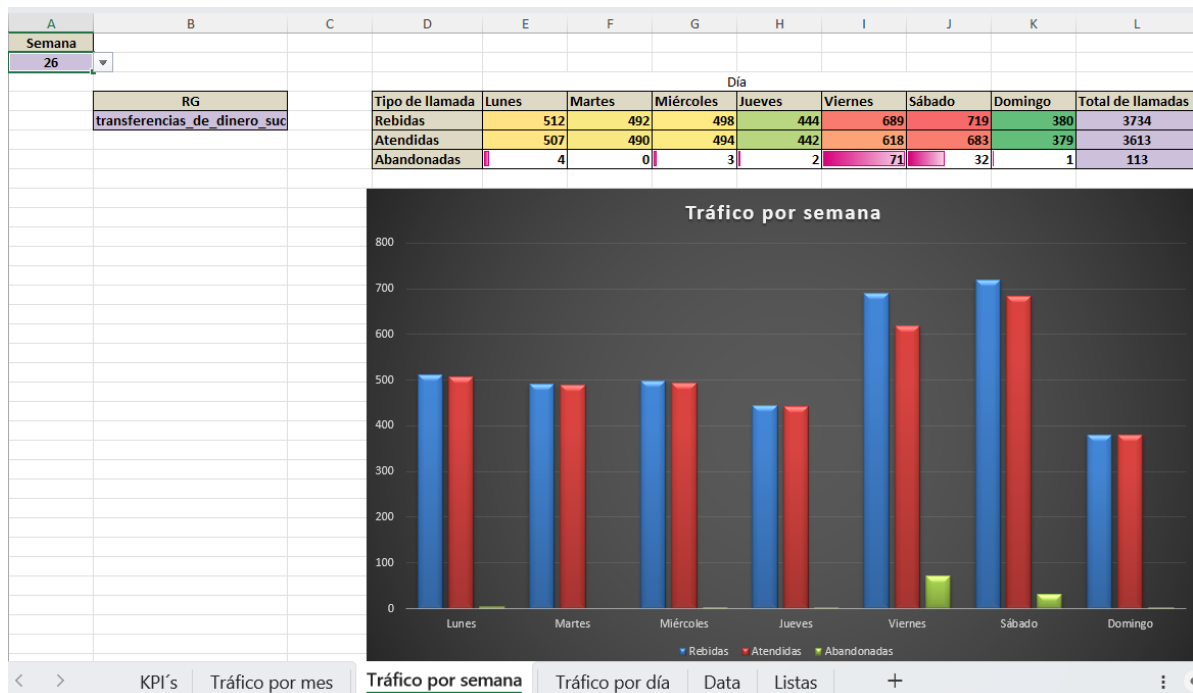
Esta hoja (**KPI's**) tiene como finalidad mostrar los principales indicadores principales (según gerencia). Así se puede conocer cuál fue el desempeño general de las campañas en determinado día.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Día de interés											
09/11/2023											
	Tipo de llamada	Recibidas	Atendidas	Atendidas < 20 segundos	Nivel de servicio	Abandonadas	Abandonadas en corto	Recibidas sin abandono corto	% Abandono	AHT	ASA
	transferencias_de_dinero_suc	500	497	423	85.11%	2	1	499	0%	324	15
	transferencias_de_dinero_uf	376	364	324	89.01%	1	11	365	0%	283	8
	presta_prenda	145	117	80	68.38%	25	3	142	18%	287	38
	trm_transferencias	12	11	10	90.91%	1	0	12	8%	152	6
	banca empresarial	45	25	10	40.00%	20	0	45	44%	449	531
	divisas	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-
	transferencias_de_dinero_uf_elektra	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-

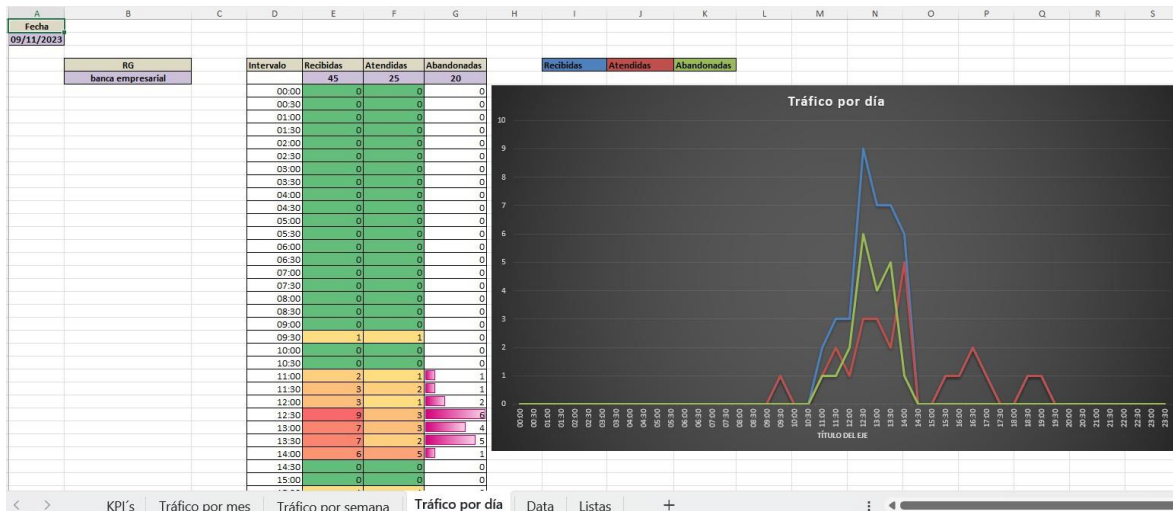
Adicionalmente se agregó una hoja llamada **Tráfico por mes**. Esta hoja tiene como finalidad analizar el flujo de llamadas de manera mensual:



Se anexa una hoja más (**Tráfico por semana**) con la finalidad de analizar el flujo de llamadas por semana:



Para finalizar, se anexa una hoja más (**Tráfico por día**) con la finalidad de analizar el flujo de llamadas por día:



Referencias

International Customer Management Institute [ICMI]. (2022). The definitive guide to contact center metrics. <https://www.icmi.com/>

International Organization for Standardization. (2017). Customer contact centres — Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO 18295-1:2017). <https://www.iso.org/standard/64104.html>

Reynolds, P. (2010). Call center staffing: The complete, practical guide to workforce management. The Call Center School Press.